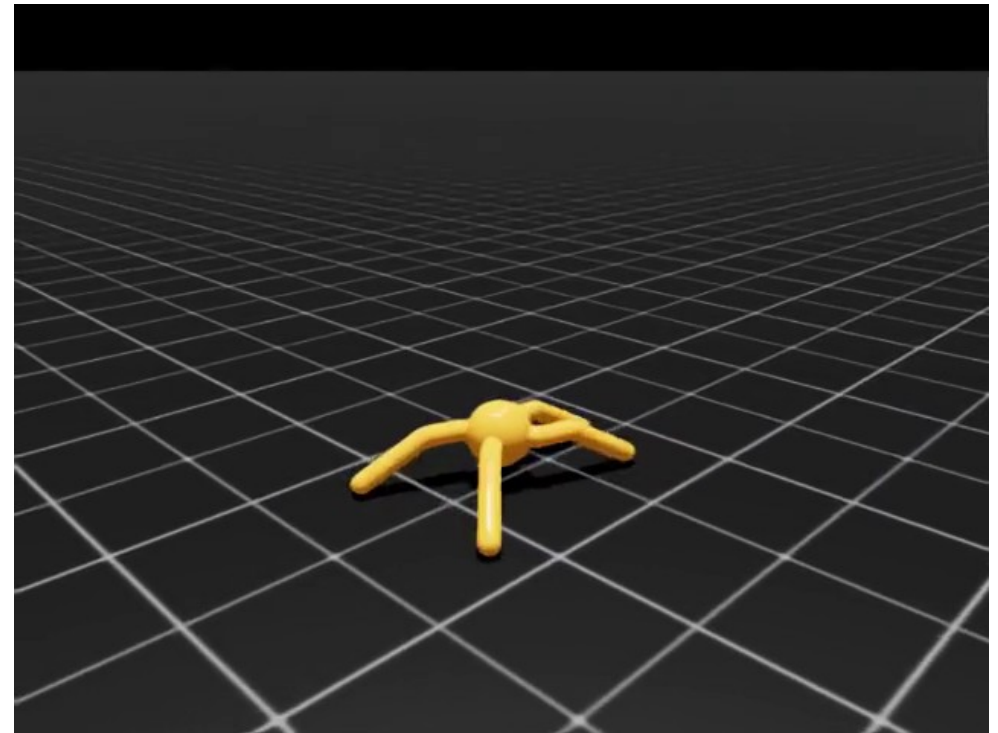


새로운 조건에서도 걷는 Ant

동역학 무작위화와 PPO 의 일반화 비교

기준 PPO vs. 환경 무작위화 PPO
독립 학습 시드 3 개
조건별 100 개 환경 평가



환경 경험의 범위만 바꾸는 실험

가설

마찰 · 질량 · 작은 충격을 다양하게 경험하면
학습 범위 밖의 변화에도 보행 성능이 덜 감소한다

동일하게 유지

관측 60 차원 / 행동 8 차원

보상 함수 / PPO / 신경망

학습량 / 학습 시드

환경 무작위화에서만 변경

마찰 0.5~1.25

각 몸체 질량 0.8~1.2 배

4~7 초 간격 각 축 ± 0.3 m/s 교란

기준 물성도 명시적으로 통일 : 바닥 마찰 1, multiply 조합

학습과 분리한 평가 조건

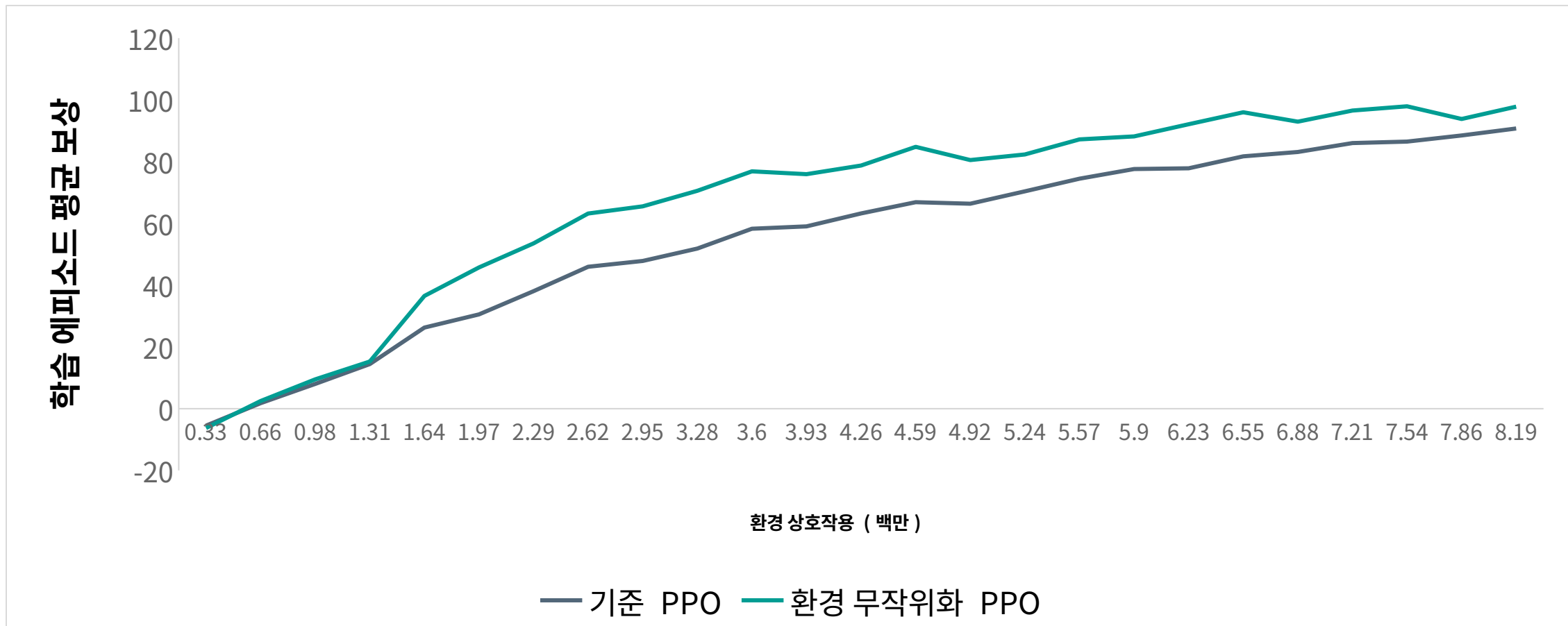
512 개 환경 × 32 스텝 × 500 회 = 정책당 819 만 transitions

평가 조건	마찰	질량 배율	속도 교란
Nominal	1.0	1.0	없음
Slippery	0.2	1.0	없음
Heavy	1.0	1.5	없음
Strong kicks	1.0	1.0	±0.8 m/s, 3 초
Combined	0.3	1.35	±0.5 m/s, 3 초

각 조건 100 개 첫 에피소드 · 최대 16 초 · 최종 체크포인트 고정

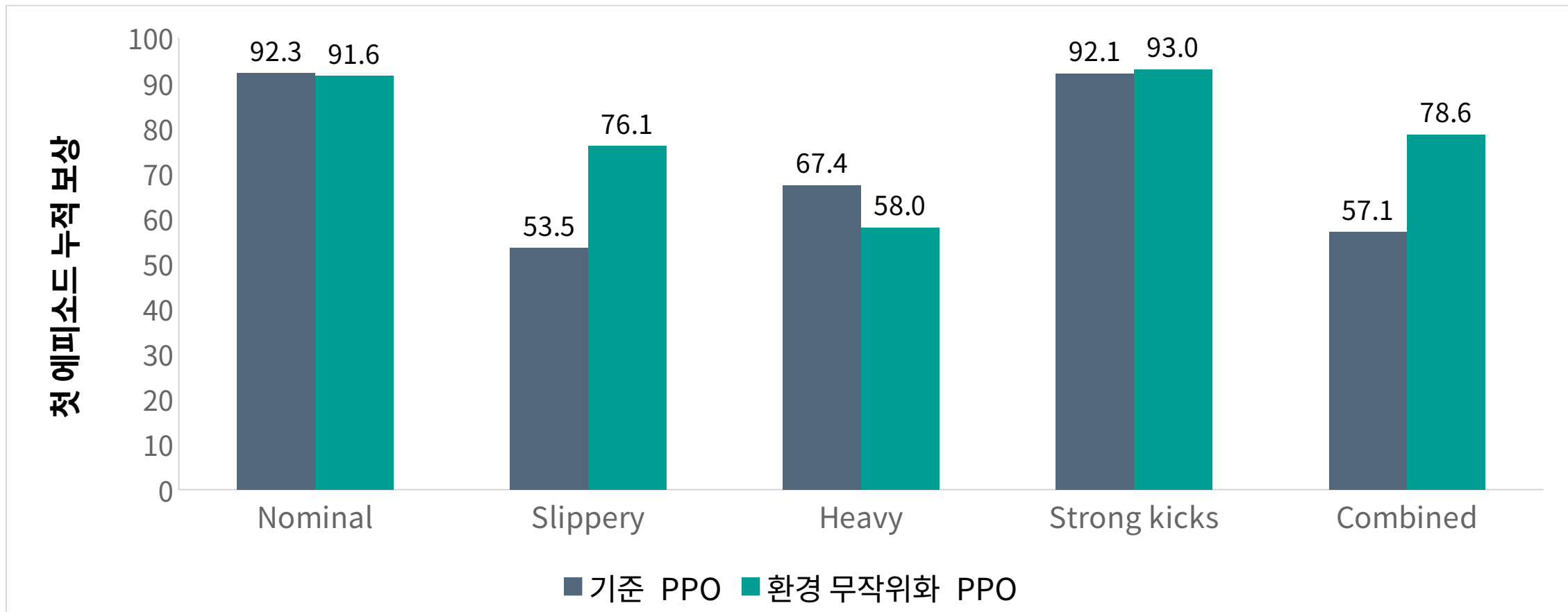
조교의 비공개 평가 환경과는 다른 자체 스트레스 테스트입니다

같은 학습량에서의 학습 곡선



3 개 학습 시드 평균 · 가독성을 위해 20 회 간격으로 표시

학습하지 않은 조건에서의 보상



정책당 조건별 100 개 에피소드 · 막대는 학습 시드 3 개의 평균

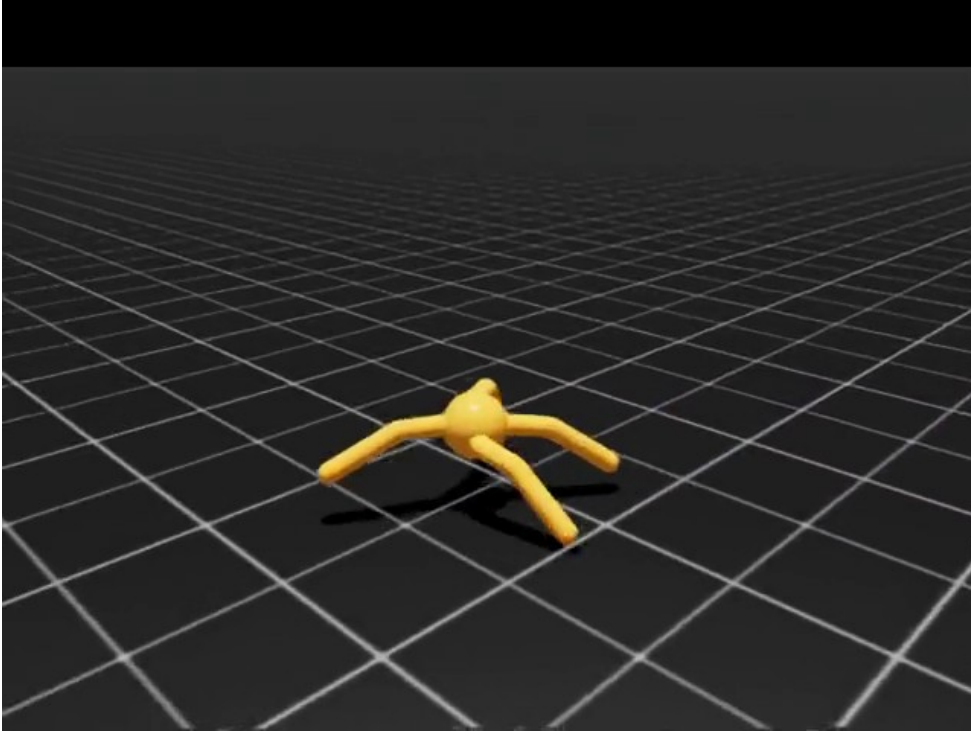
학습 시드 간 변동성과 생존율

조건	기준 PPO 보상	무작위화 PPO 보상	생존율 B / DR
nominal	92.3 $\pm$ 13.8	91.6 $\pm$ 15.4	88% / 76%
slippery	53.5 $\pm$ 10.0	76.1 $\pm$ 17.8	94% / 100%
heavy	67.4 $\pm$ 9.0	58.0 $\pm$ 15.7	92% / 89%
strong kicks	92.1 $\pm$ 13.3	93.0 $\pm$ 17.0	89% / 78%
combined	57.1 $\pm$ 6.6	78.6 $\pm$ 16.7	95% / 100%

$\pm$: 독립 학습 시드 3 개의 표준편차
생존율 : 16 초 동안 낙상 없이 버틴 비율

복합 변화 조건의 실제 보행

기준 PPO



환경 무작위화 PPO



동봉 영상 : [videos/baseline-combined/rollout.mp4](#)
[videos/randomized-combined/rollout.mp4](#)

결론과 한계

미관측 4 조건 평균 보상 : 67.5 → 76.4

이번 자체 검증에서는 환경 무작위화 모델의 평균 보상이 더 높았다

미끄러운 바닥 · 복합 조건은 개선 , 무거운 질량은 하락
명목 · 강한 교란 조건의 생존율도 낮아졌다
평지의 동역학 변화만 평가했고 개별 요인은 분리하지 않았다
조교의 비공개 환경 성능은 아직 알 수 없다

재현 : protocol.json · batch.py · evaluation/ · runs/*/final.pt